

메타버스 아바타를 위한 신원인증 시스템 개발

Index

메타버스 아바타를 위한 신원인증 시스템 개발

01 개요

02 신원인증 시스템

기술 원리
기본 구조 및 동작 흐름
실제 시스템 구현

03 메타버스 적용방안

SBT 기반 아바타 권한 관리
외부 인증방식과의 연계

01. 개요

01 개요 - web3의 발전



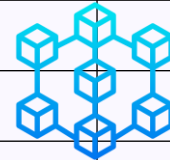
와이즈앱·리테일 제공



	Chrome(Web2)	Brave(Web3)
신원 (Identity)	Google 계정 기반	디지털 지갑 기반
데이터 소유권	Google 서버 업로드 (이후 알고리즘 추천 등)	로컬 저장 + 사용자 선택 (기본 로컬 저장, 서버로 보내지않음)
광고 / 수익 구조	Google 독점	사용자가 BAT 토큰 수령
콘텐츠	http , https	ipfs://, ens:// 도 지원 (탈중앙화 주소)
광고	데이터/수집 광고 ON	데이터/수집 광고 추적 차단
특징	편의성 및 생태계 통합	프라이버시 / 광고 차단 등 자율성

01 개요 - 메타버스 분류 (권한관리 서비스 관점)

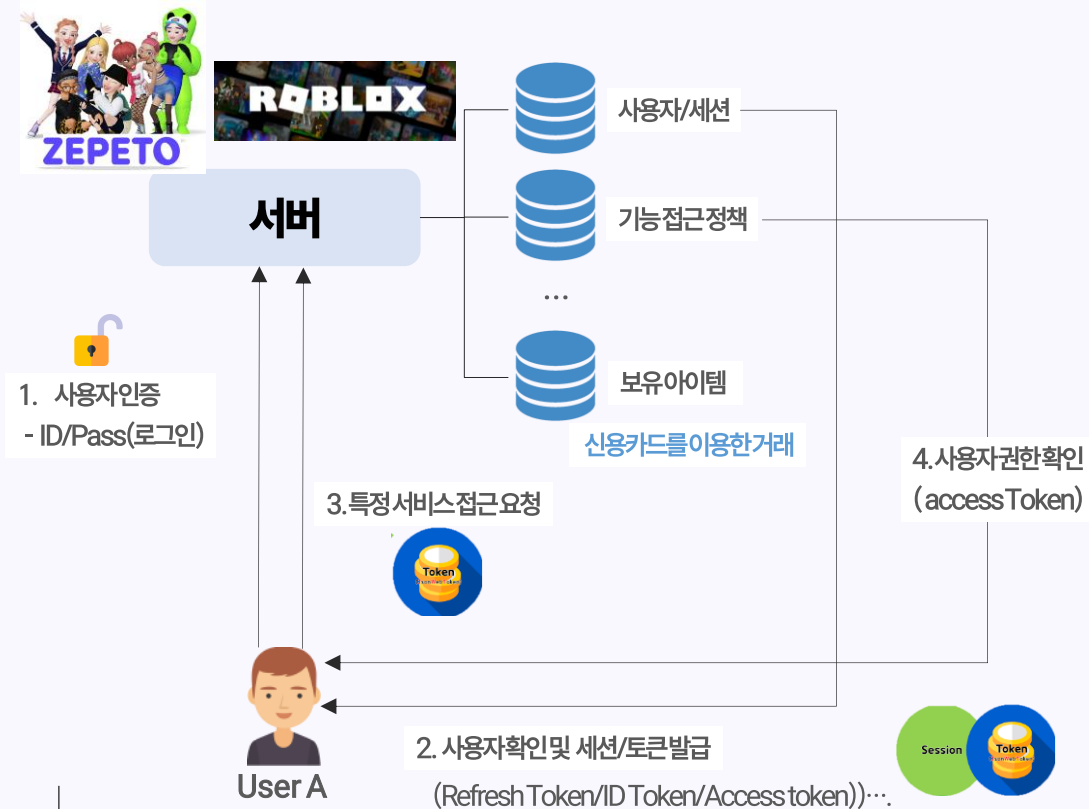
		Web 2	Web 3
예시 서비스		로블록스 포트나이트 제페토	디센트럴랜드 샌드박스 크립토복셀
플랫폼별 특징	조직 구조	중앙 집중형 운영, 의사 결정 = 기업/플랫폼 이익 중심	커뮤니티 기반 운영, 의사 결정 = 사용자 합의 기반
	데이터 저장	중앙화된 DB	분산형 저장 (온체인 + 오프체인(DB) 혼합)
	플랫폼 이용 환경	모바일 앱, PC / 콘솔, VR/AR 기기	모바일/웹3 지갑 연동, PC/콘솔, VR/AR 기기
	결제 인프라	기존 결제 시스템 (신용/직불 카드)	크립토 지갑 기반 결제 (토큰/코인)
사용자 상호작용	디지털 자산 소유권	플랫폼 내 사용권 형태 (임대 개념)	NFT / SBT 등 사용자 실제 소유
	자산 이동성	플랫폼 내부에 한정	외부 서비스 간 전송 가능 (주소 기반)
	콘텐츠 제작자	게임 스튜디오 / 개발자 중심	커뮤니티 + 개발자 + 사용자 모두 참여
	활동 형태	소셜 활동, 멀티 플레이 게임	Play-to-earn, 창작활동, 경험 공유 등
	정체성	플랫폼 아바타 기반 (계정 = ID)	지갑 기반 자가 주권 ID
경제/수익 모델	결제 수단	플랫폼 내부 화폐(ex. Robux)	토큰/코인(예. MANA, SAND)
	콘텐츠 수익 구조	플랫폼 스토어가 판매액의 일부를 수취(ex. 플랫폼 30, 제작자 70)	제작자가 직접 수익 수취, 사용자는 참여를 통한 보상 획득 가능



01 개요 - 메타버스 서비스

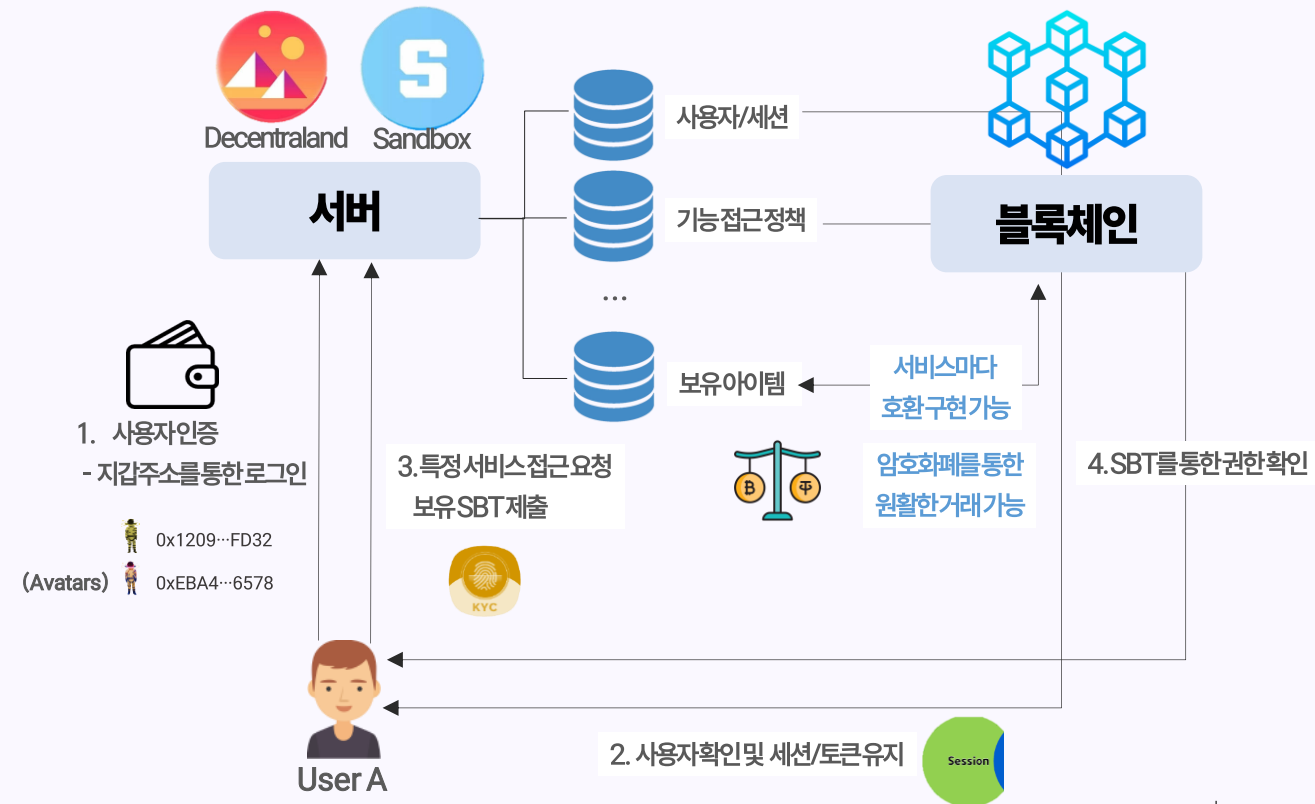
Web2 기반 메타버스

- 편의성 및 속도 중심
(Platform-Centric)



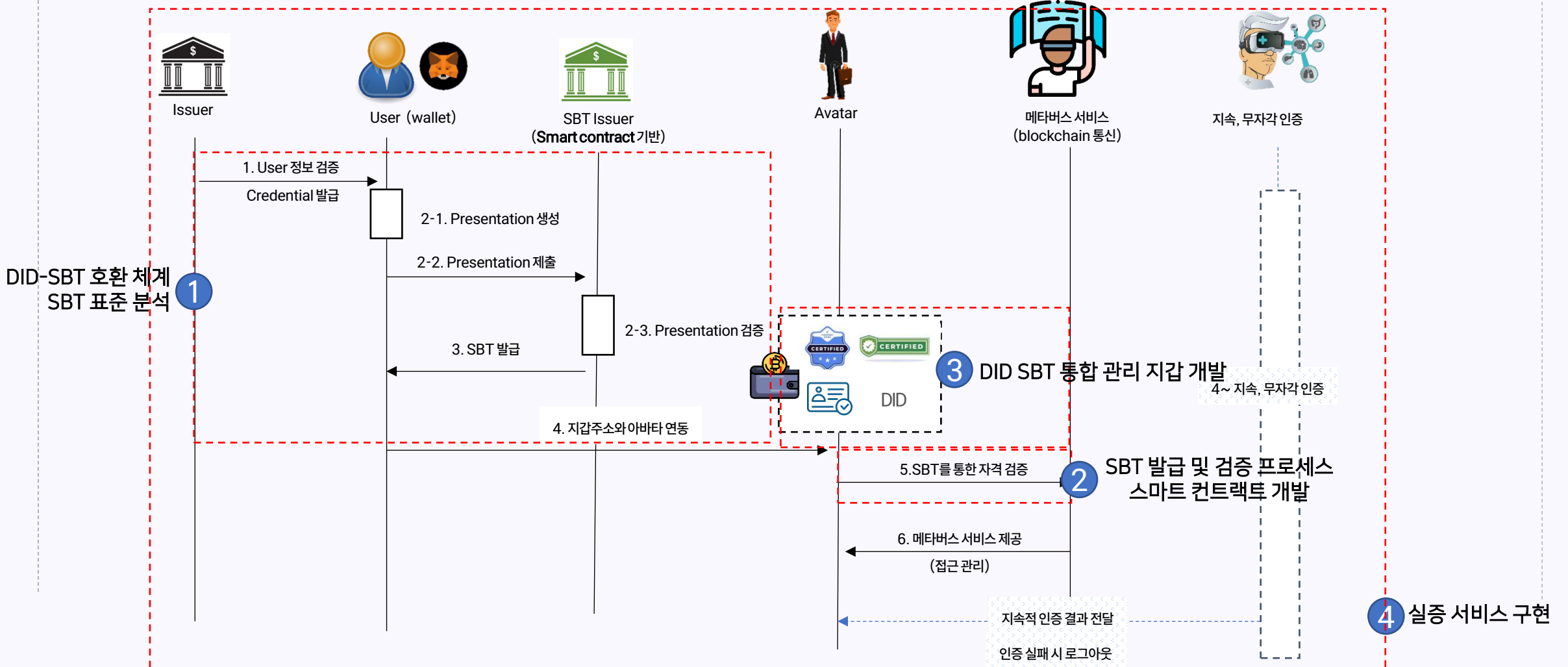
Web3 기반 메타버스

- 소유권과 참여 중심
(User-Centric)

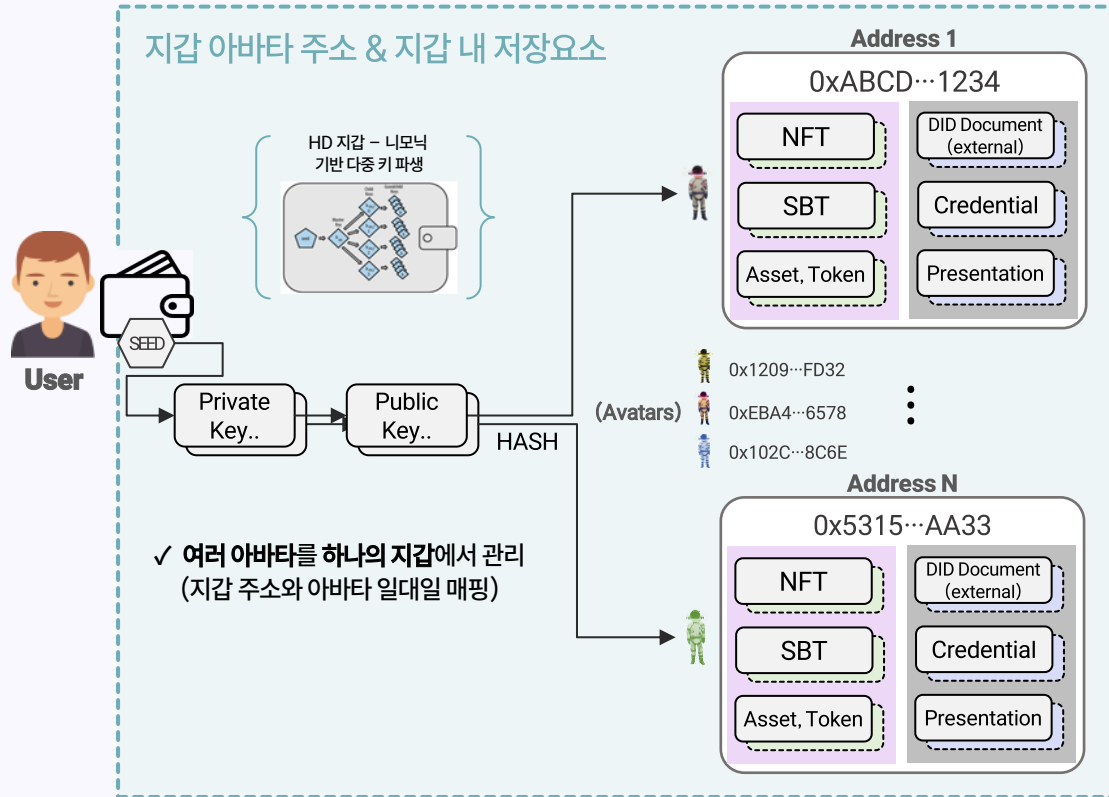


➔ Web3 기반 메타버스에서의 권한 관리 목표

01 개요 - 연차별 수행 내용



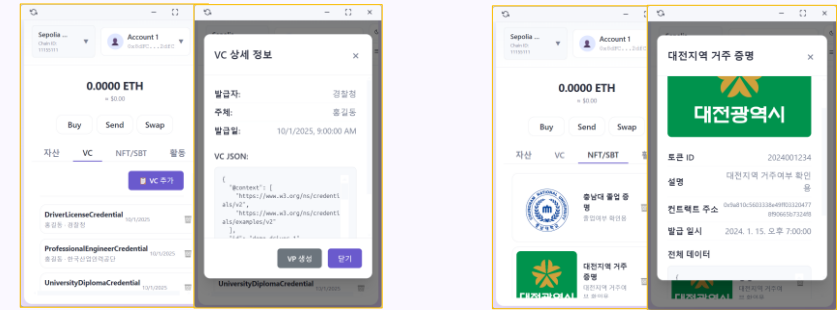
01 개요 - 3차년도 수행 내용



특징

- ✓ 메타마스크, W3C의 DID wallet 기반 지갑
- ✓ 블록체인 플랫폼(이더리움/솔라나) 기반 지갑
- ✓ 암호화폐 자산, NFT, SBT 관리
- ✓ Web3 서비스와의 호환(로그인 등) 가능

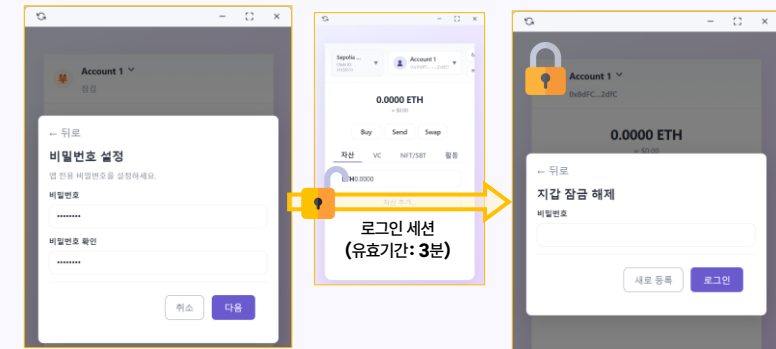
통합 관리 기능



- ✓ DID Credential 보관
- ✓ Proof 생성 및 SBT 발급 연동

- ✓ SBT 목록 조회
- ✓ SBT 상세 페이지 및 권한 관리

세션 유지 기능



- ✓ 앱 비밀번호 설정, 3분(임의) 동안 활동 없을 시 로그아웃
- ✓ 외부로부터의 인증 결과(지속/무자각인증)를 바탕으로 세션 유지

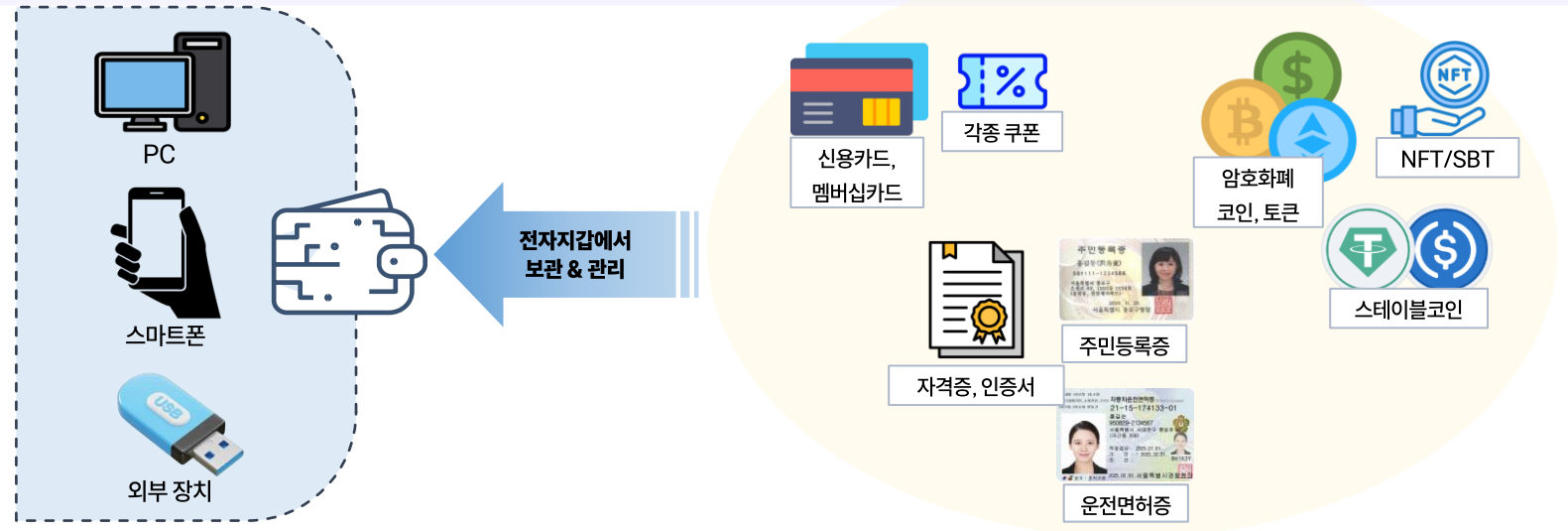
02. 신원인증 시스템

1. 기술 원리
2. 기본 구조 및 동작 흐름
3. 실제 시스템 구현

02 신원인증 시스템 - 기술 원리 - Digital Wallet

지갑(Digital Wallet) 이란:

사용자가 자신의 신원과 자산을 보관하고,
주체적으로 제어하는 도구



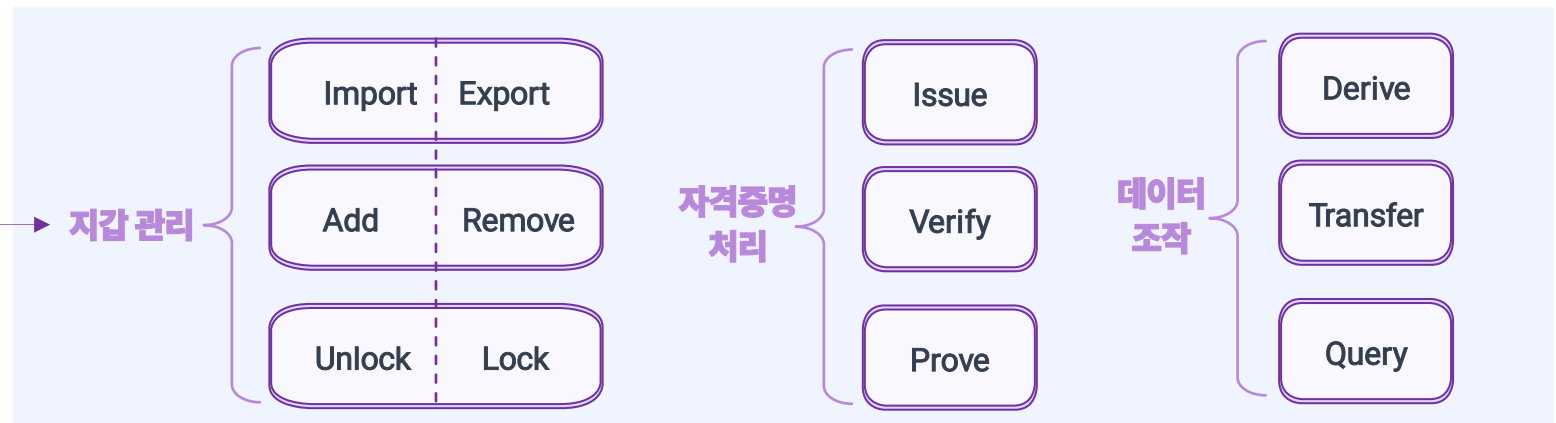
비교 항목	블록체인(암호화폐) 지갑	신원·자격증명 지갑
주요 기능	토큰/자산 관리	신원·자격 정보 관리
저장 대상	코인/NFT/STB	DID, Credential 등
제출 방식	블록체인 트랜잭션	검증자에게 정보 제출
용도	거래 등	신원 증명

02 신원인증 시스템 - 기술 원리 - 신원·자격증명 관리용 전자지갑

W3C 「Universal Wallet 2020」(2020)

- W3C CCG에서 제안한 실험적 전자지갑 데이터모델 명세
 - 탈중앙식 식별자(DID) 기반 구조 & 검증 가능한 자격증명(VC)
 - 신원·자격·결제·암호화폐 등 다양한 디지털 자산을 하나의 지갑에서 통합 저장·관리하도록 설계
- 포함 내용:
 - JSON-LD 기반 데이터 모델
 - 자산 객체를 @context·id·type 필드로 일관적이며 정의, 지갑 구현체 간 호환성 보장
 - 객체 생성 예제 코드 포함
 - 지갑 필수 기능 인터페이스
 - 12개 함수 정의

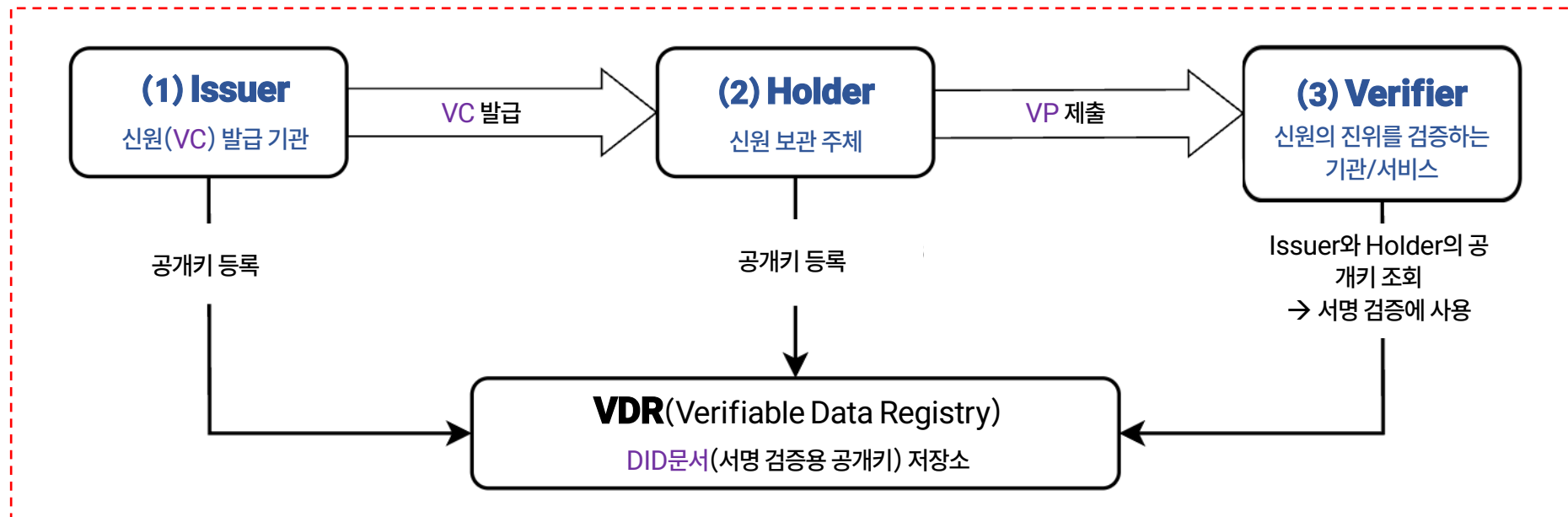
```
{ // 나머지 Metadata
  "@context": ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"],
  "type": ["VerifiableCredential", "UniversityDegreeCredential"],
  "issuer": "did:example:123",
  "credentialSubject": { // CLAIM
    "id": "did:example:456",
    "degree": {
      "type": "BachelorDegree",
      "name": "Bachelor of Science"
    }
  },
  "issuanceDate": "2020-01-01T19:23:24Z",
  "proof": { // Proof
    "type": "Ed25519Signature2018",
    "created": "2020-01-01T19:23:24Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "https://example.edu/keys/123",
    "jws": "..."
  }
}
```



02 신원인증 시스템 - 기술 원리 - VC/VP 기반 검증 체계

W3C Verifiable Credentials Data Model v2.0

- **VC (Verifiable Credential)**: 발급자가 서명한 신원정보로, 진위를 검증할 수 있는 자격증명
- **VP (Verifiable Presentation)**: VC 중 필요한 정보만 선택해서 검증자에게 제출하는 증명서
- **DID 문서**: 발급자의 공개키 등 신원 검증에 필요한 정보. 블록체인 또는 분산 저장소



02 신원인증 시스템 - 기술 원리 - VC/VP 기반 검증 체계

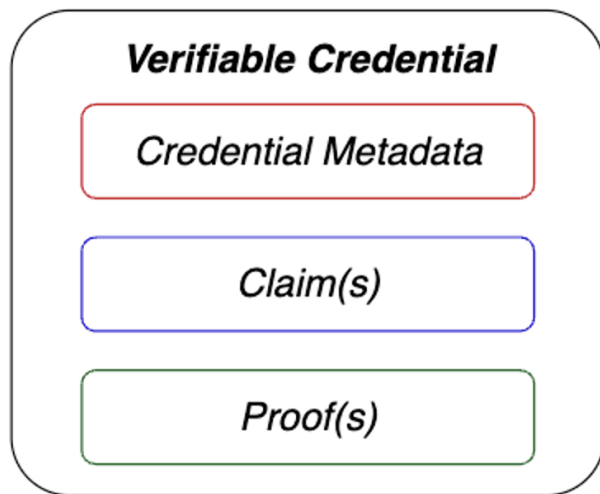


Figure 5 Basic components of a verifiable credential.

하나 이상의 VC로부터 VP 생성
→
선택적 공개(Selective Disclosure), 비연결성
(Unlinkability) 등 프라이버시 보호 메커니즘 포함

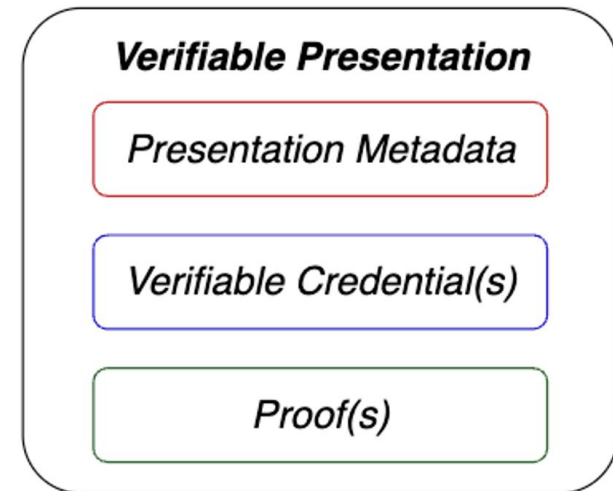


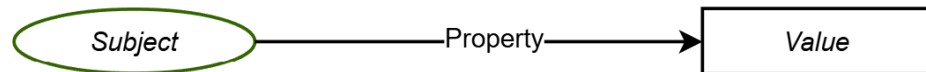
Figure 8 Basic components of a verifiable presentation.

02 신원인증 시스템 - 기술 원리 - VC/VP 기반 검증 체계

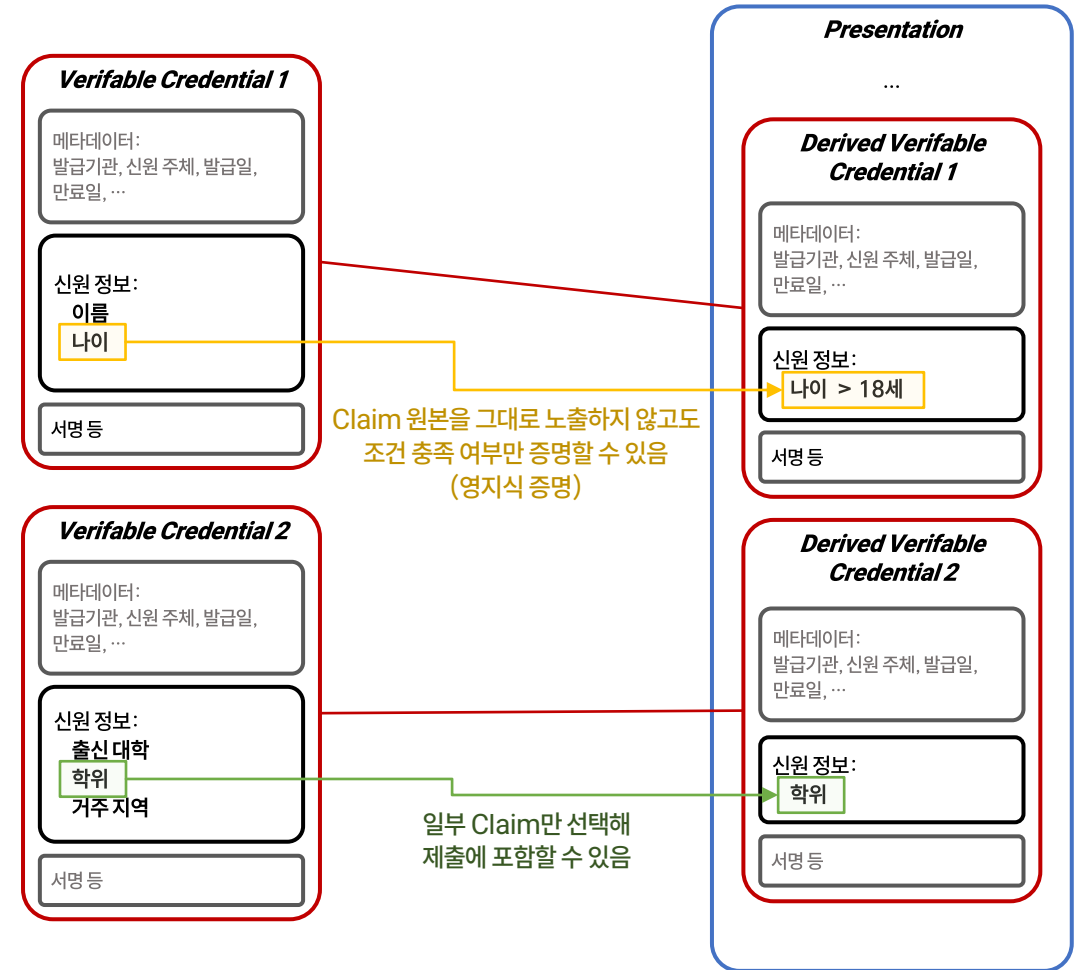
W3C Verifiable Credentials Data Model v2.0

Claim

- 키 - 값 형태의 주체에 대한 정보



- 예시:



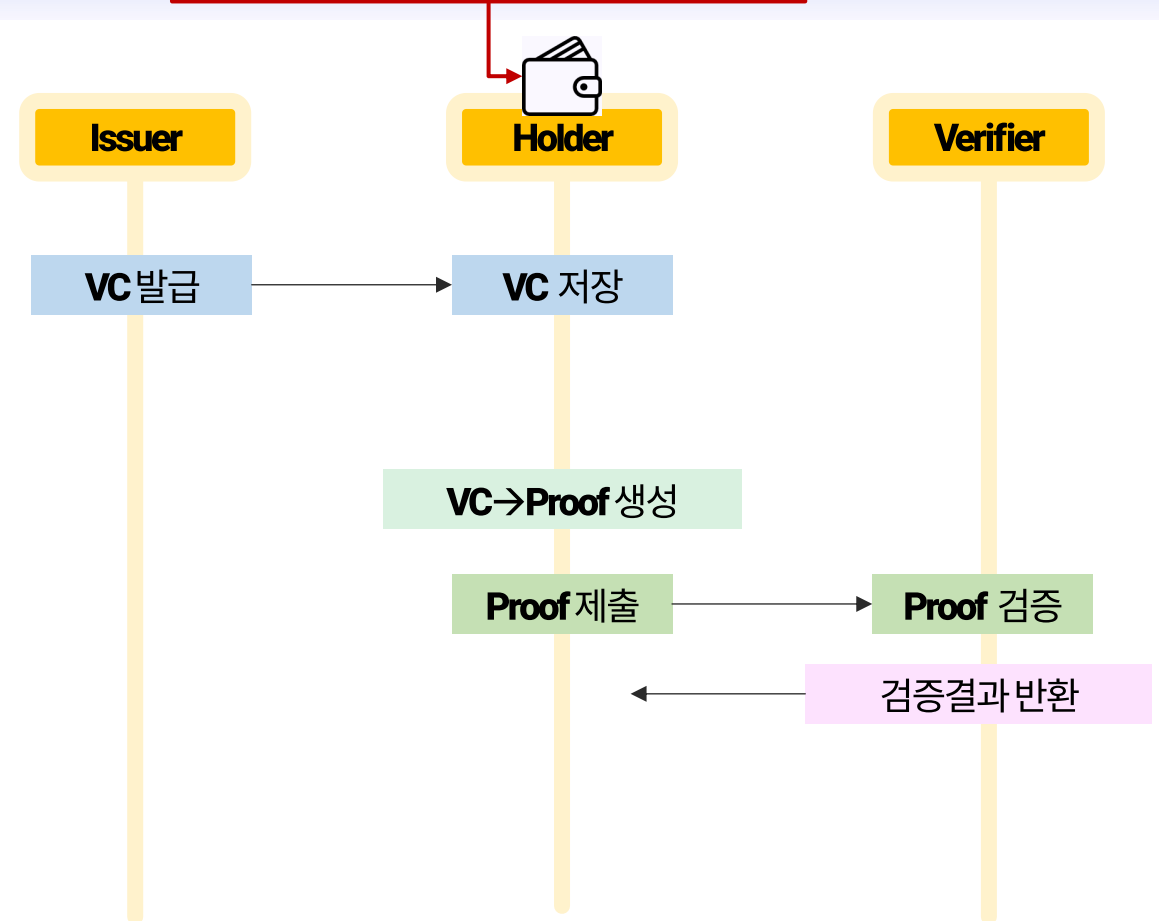
02 신원인증 시스템 - 기본 구조 및 동작 흐름

(무자각 인증 연동)

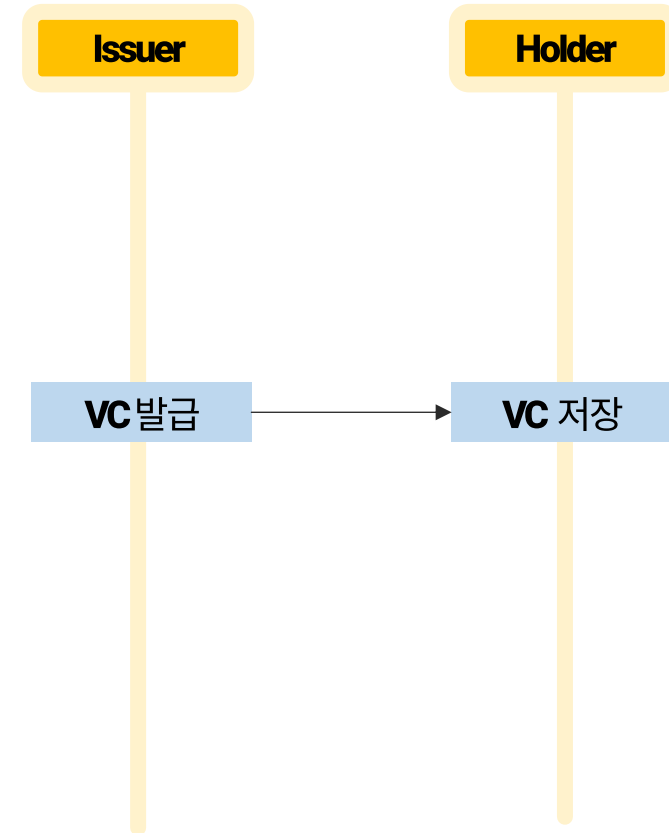
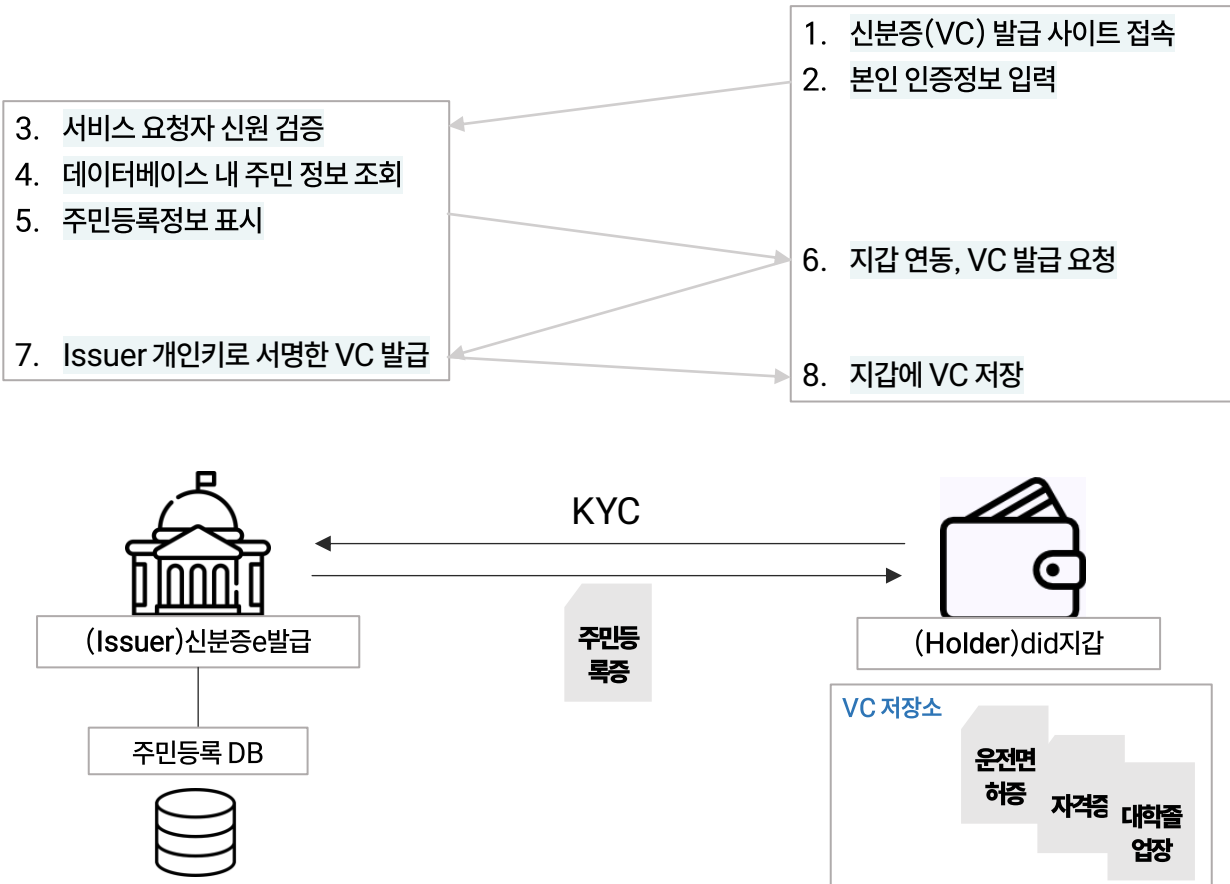
지속적으로 인증 성공 여부 수신, 인증되지 않으면 지갑 잠금

DID&SBT 통합 관리 지갑

- VC(Verifiable Credential) 관리 기능
 - 발급받은 VC 목록 관리
 - VC 추가, 업데이트, 삭제
 - VP/proof 생성 및 블록체인 트랜잭션으로 제출
- SBT 관리 기능
 - SBT/NFT 보유 정보 및 상태 조회
(메타버스상에서의 SBT 활용은 4차년도 예정)



02 신원인증 시스템 - 기본 구조 및 동작 흐름



02 신원인증 시스템 - 기본 구조 및 동작 흐름

1. 신원 검증 사이트에 접속
2. Proof 생성용 조건 & 검증요청 방법 확인
3. 지갑에서 Proof 생성

4. 검증 컨트랙트에 트랜잭션 제출

온체인 검증
&
결과 조회

3. Issuer 서명, Proof 적합 검증
5. 송신 주소와 신원주체의 일치 여부 검증 (도용방지)
6. 검증 결과 반환

7. 발급받은 SBT 목록을 지갑에서 조회

VC 저장소

운전면
허증

자격증

대학졸
업장

주민등
록증

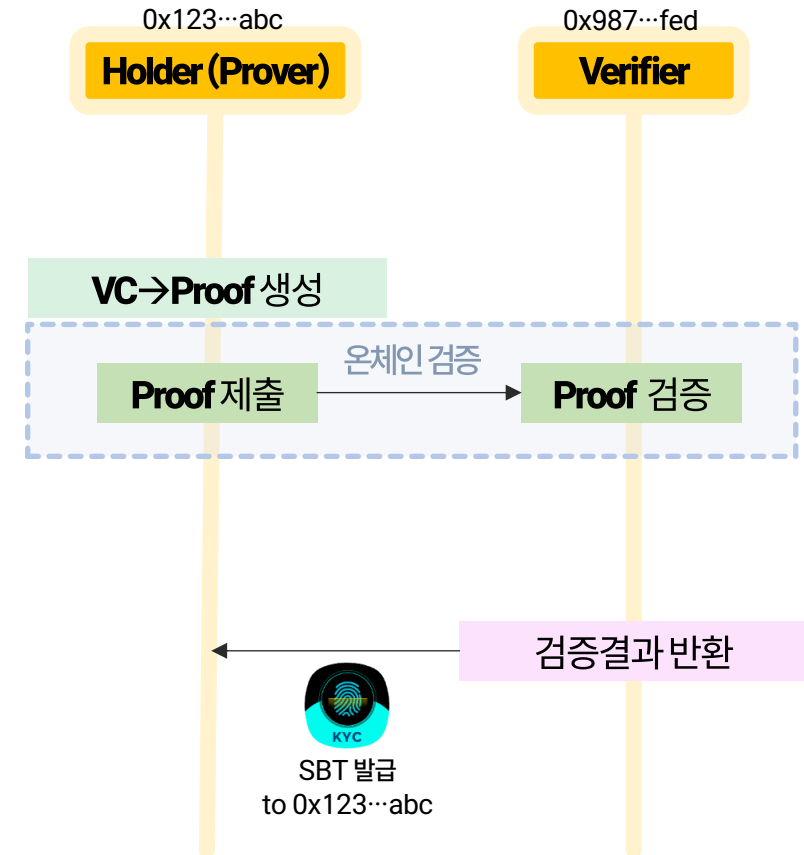


(Holder) did지갑

Proof 생성 및 제출
(검증 성공 시) SBT 발급



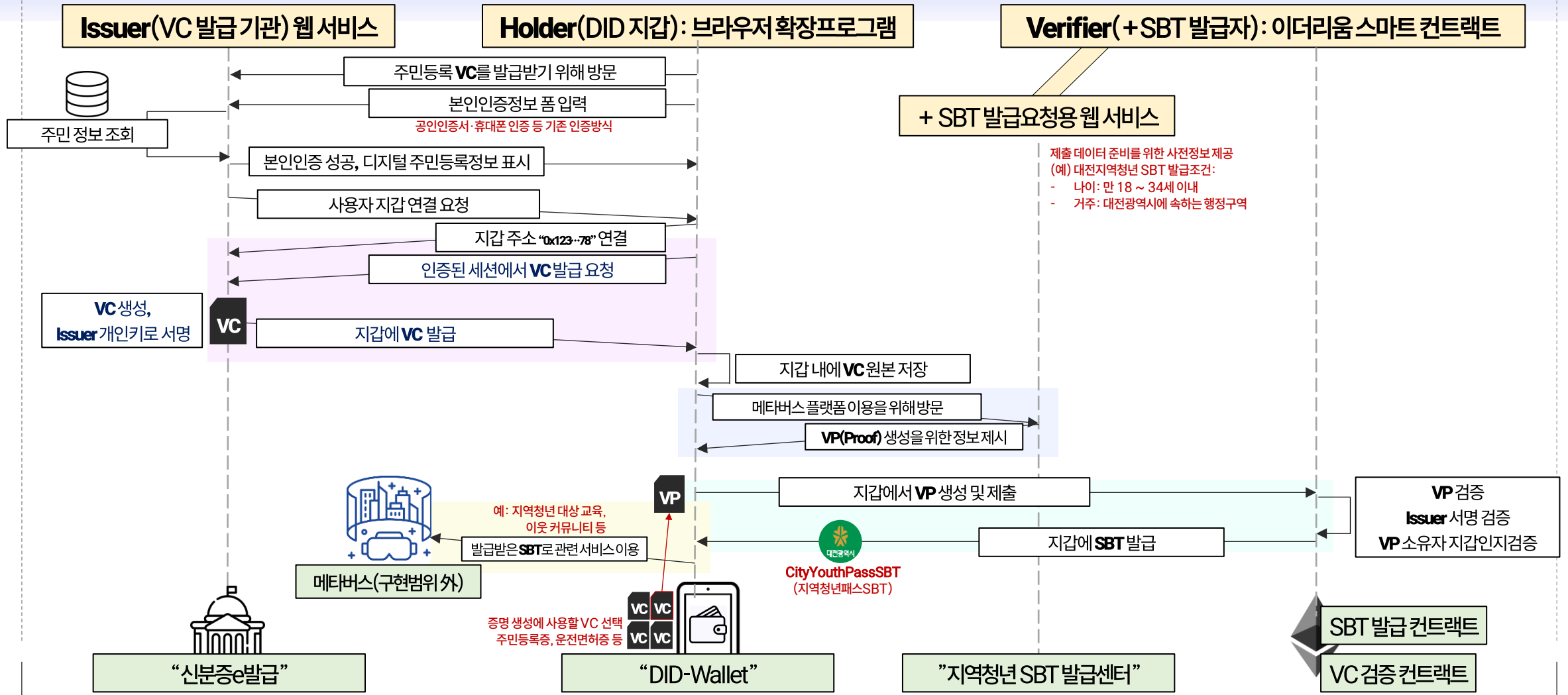
(Verifier) SBT 발급센터



02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현



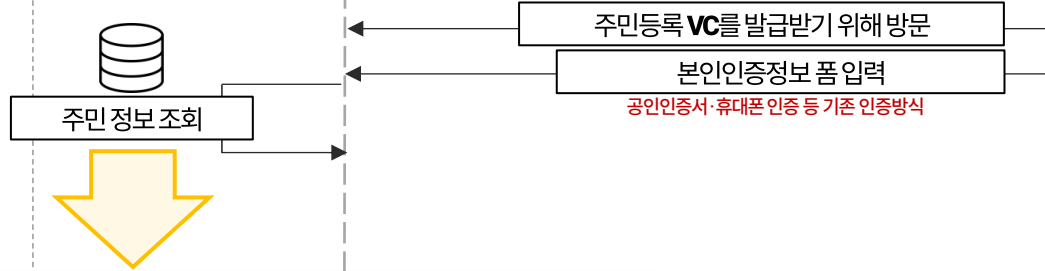
02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현



02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현

Issuer(VC 발급기관) 웹 서비스

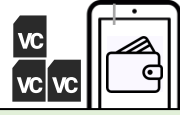
Holder(DID 지갑): 브라우저 확장프로그램



id	tid	cid	name	hidnum	address	birth	title
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	e556bdf7201368473c76	bc6e5063-9c12-cc09	홍길동	600502-1545388	서울시 강남구	19600502	주민등록증 202
2	e4c99f2e4b93989cc8bd	fd5aa4a-3fba-6e92	김철수	620420-2438300	서울시 서초구	19620420	주민등록증 202
3	cb9c62e5e3ea9896e729	b68baf2c-b2e8-5d73	이영희	640326-1019211	서울시 송파구	19640326	주민등록증 202
4	72a7efed918105b6a34a	b732238b-a93c-ac8b	박민수	660424-2375162	부산시 해운대구	19660424	주민등록증 202
5	c04710ed41a343082565	1802b38c-3864-cc8c	최수지	680709-1290105	경기도 수원시	19680709	주민등록증 202
6	486a4a12faa3bf7f49c2	c5032292-d413-55cd	정다연	700623-2855258	대구시 남구	19700623	주민등록증 202
7	f58af76eff082b9904af	643ed682-787e-0b4e	오해나	720906-1630678	인천시 남동구	19720906	주민등록증 202
8	01e50794f12054611b6f	b244ca76-07a1-795b	강우진	740110-2139004	광주시 북구	19740110	주민등록증 202
9	4c9ec739c33692360d44	15a31e69-3d11-c3b1	서지은	760409-1104406	울산시 남구	19760409	주민등록증 202



“신분증e발급”



“DID-Wallet”

GOV KR
인증 24
주민등록증 · 외국인등록증 VC 발급

신분증e발급

VC(Verifiable Credential)란, 증명기관(발급자)이 발급한 전자 신원증명서를 안전하게 저장하고, 필요한 정보만 선별적으로 제출할 수 있도록 지원하는 디지털 인증 기술입니다.

이 서비스는 주민등록증·외국인등록증 기반으로 디지털 신분증(VC)을 쉽고 안전하게 발급해 드립니다. 발급받은 신분증은 본인의 지갑 프로그램에 등록하여, 다양한 온라인·오프라인 서비스에서 신원 확인 용도로 활용할 수 있습니다.

성명
홍길동

생년월일
1990-05-02

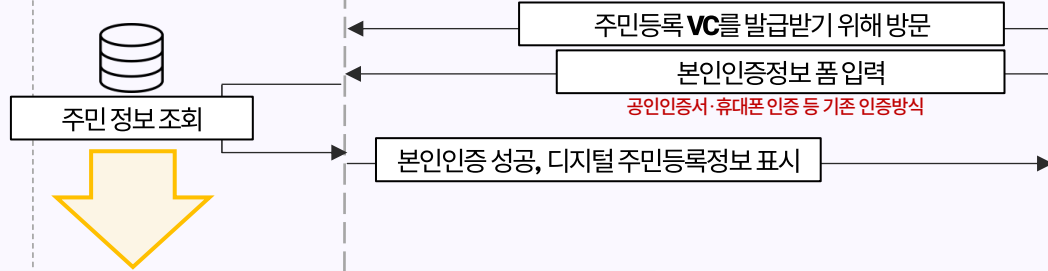
주민등록번호 뒤 1자리
1

주민등록정보 조회

02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현

Issuer(VC 발급기관) 웹 서비스

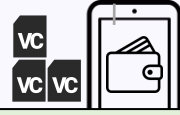
Holder(DID 지갑): 브라우저 확장프로그램



id	tid	cid	name	hidnum	address	birth	title
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	e556bdf7201368473c76	b06e5063-9c12-cc09	홍길동	600502-1545388	서울시 강남구	19600502	주민등록증 202
2	e4c99f2e4b93989cc8bd	f1d5aa4a-3fba-6e92	김철수	620420-2438300	서울시 서초구	19620420	주민등록증 202
3	cb9c62e5e3ea9896e729	b68baf2c-b2e8-5d73	이영희	640326-1019211	서울시 송파구	19640326	주민등록증 202
4	72a7efed918105b6a34a	b732238b-a93c-ac8b	박민수	660424-2375162	부산시 해운대구	19660424	주민등록증 202
5	c04710ed41a343082565	1802b38c-3864-cc8c	최수지	680709-1290105	경기도 수원시	19680709	주민등록증 202
6	486a4a12faa3bf7f49c2	c5032292-d413-55cd	정다연	700623-2855258	대구시 남구	19700623	주민등록증 202
7	f58af76eff082b9904af	643ed682-787e-0b4e	오해나	720906-1630678	인천시 남동구	19720906	주민등록증 202
8	01e50794f12054611b6f	b244ca76-07a1-795b	강우진	740110-2139004	광주시 북구	19740110	주민등록증 202
9	4c9ec539c33692360d44	13a31b49a-3d11-c3b1	서지훈	760409-1104406	울산시 남구	19760409	주민등록증 202



“신분증e발급”



“DID-Wallet”

GOV KR
인증24
주민등록증 · 외국인등록증 VC 발급

신분증e발급

VC(Verifiable Credential)란, 증명기관(발급자)이 발급한 전자 신분증명서를 안전하게 저장하고, 필요한 정보만 선별적으로 제출할 수 있도록 지원하는 디지털 인증 기술입니다.

이 서비스는 주민등록증·외국인등록증 기반으로 디지털 신분증(VC)을 쉽고 안전하게 발급해 드립니다. 발급받은 신분증은 본인의 지갑 프로그램에 등록하여, 다양한 온라인·오프라인 서비스에서 신원 확인 용도로 활용할 수 있습니다.

성명
홍길동
생년월일
1990-05-02
주민등록번호 뒤 1자리
1
주민등록정보 조회

주민등록증
행정안전부

성명: 홍길동
생년월일: 19900502
주소: 대전시 유성구
주민등록번호: 900502-*****

발급일: 2025. 11. 2. 장관 직인

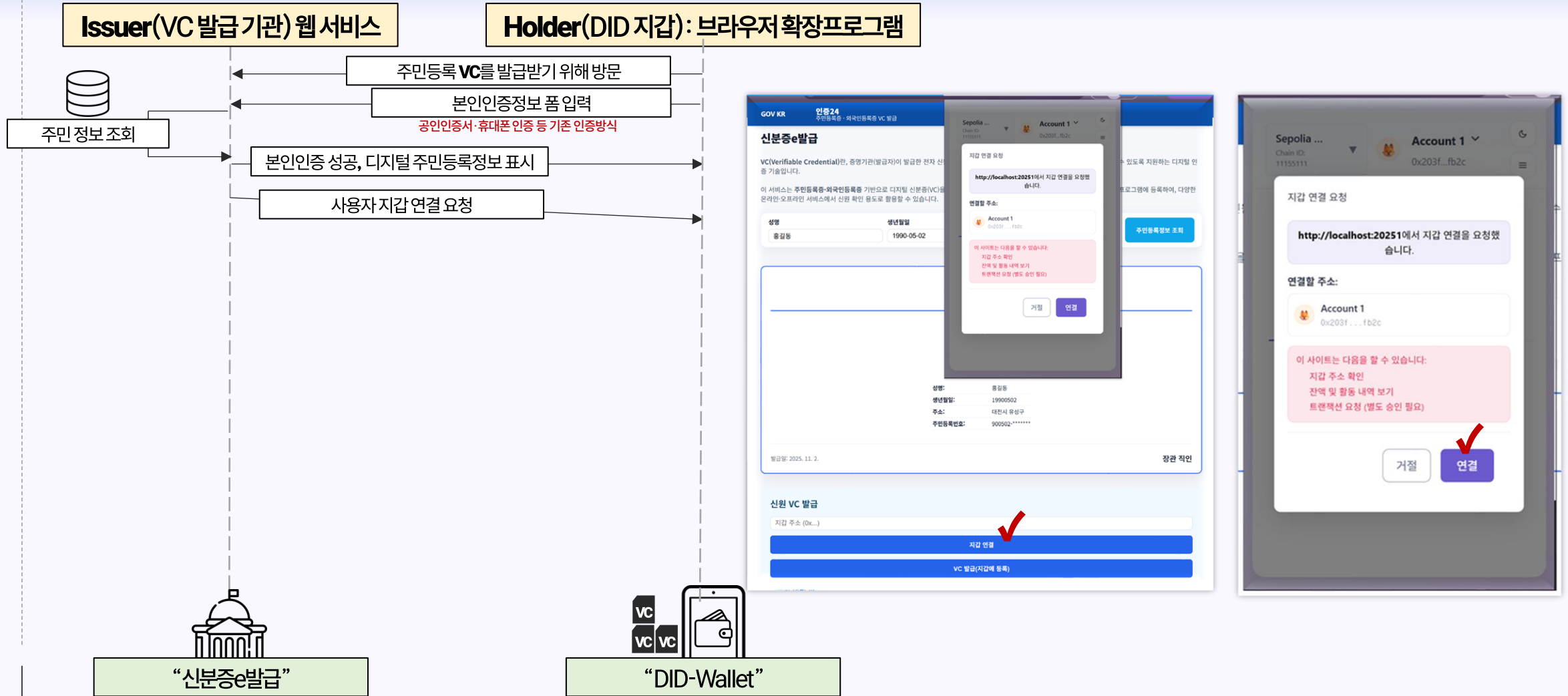
신원 VC 발급

지갑 주소 (0x...)

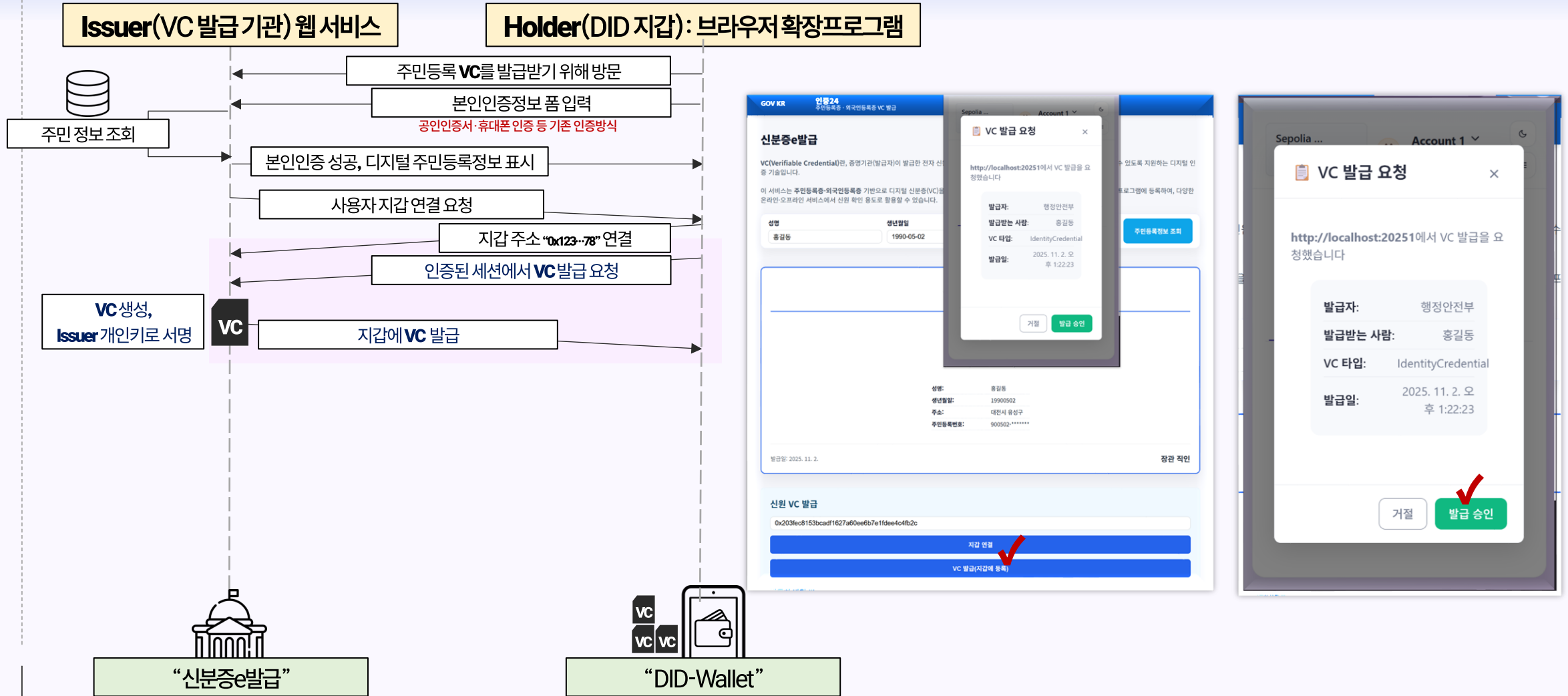
지갑 연결

VC 발급(지갑에 등록)

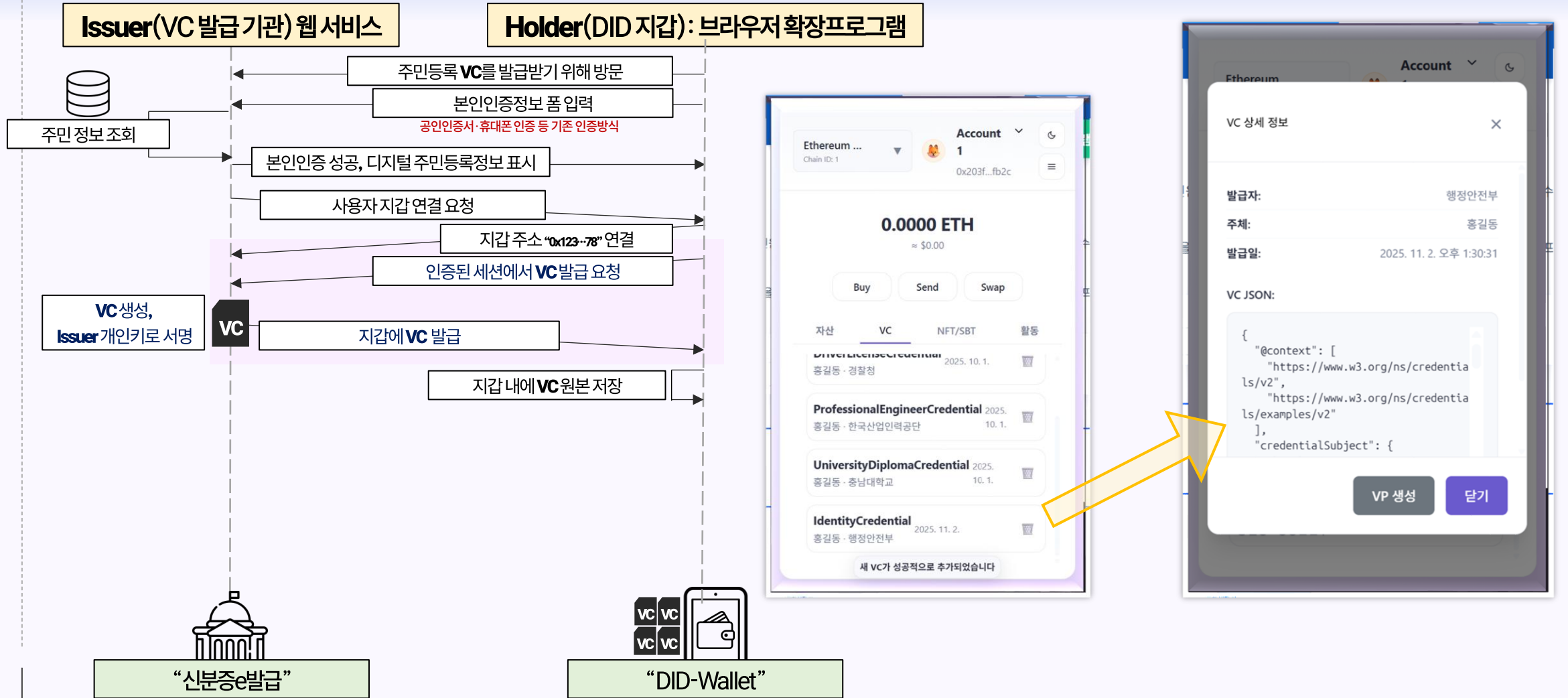
02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현



02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현



02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현



02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현

지역청년패스 발급센터

신원 VC 기반 지역 거주 인증 · 청년패스 SBT 발급

발급 대상 지역

대전광역시

인증 수단

주민등록증 VC

운전면허증 VC

지갑 주소

0x...

다음의 조건을 모두 만족해야 발급됩니다:

연령: 만 18세 ~ 34세

거주지: 대전광역시

인증하기

지역청년패스란?

지역청년패스는 블록체인 기반 Soulbound Token (SBT) 형태로 발급되는 디지털 인증서입니다. 본인의 지역 거주 인증을 받은 청년에게 발급되며, 메타버스 및 다양한 디지털 서비스에서 지역 청년 혜택 이용 시 인증 수단으로 활용할 수 있습니다.

✓ 블록체인 기반

이디어를 블록체인에 기록되는 안전한 인증서

✓ 양도 불가능

SBT는 다른 사람에게 양도할 수 없습니다

✓ 메타버스 활용

메타버스 가상 공간에서 청년 혜택을 증명하는 수단으로 사용

본 서비스는 데모용 화면입니다. VP 생성/검증 과정은 간소화되어 있습니다.

Holder(DID 지갑): 브라우저 확장프로그램

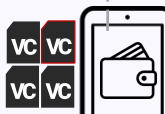
Verifier 스마트 컨트랙트

+ SBT 발급요청용 웹 서비스

제출 데이터 준비를 위한 사전정보 제공
(예) 대전지역청년 SBT 발급조건:
- 나이: 만 18 ~ 34세 이내
- 거주: 대전광역시에 속하는 행정구역

메타버스 플랫폼 이용을 위해 방문

증명 생성에 사용할 VC 선택
주민등록증, 운전면허증 등



“DID-Wallet”

“지역청년 SBT 발급센터”

02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현

Holder(DID 지갑): 브라우저 확장프로그램

Verifier 스마트 컨트랙트

+ SBT 발급요청용 웹 서비스

제출 데이터 준비를 위한 사전정보 제공
(예) 대전지역청년 SBT 발급조건:
- 나이: 만 18 ~ 34세 이내
- 거주: 대전광역시에 속하는 행정구역

지역청년패스 발급센터
신원 VC 기반 지역 거주 인증 · 청년패스 SBT 발급

발급 대상 지역: 대전광역시

인증 수단: 주민등록증 VC 운전면허증 VC

지갑 주소: 0x...

다음의 조건을 모두 만족해야 발급됩니다:

연령: 만 18세 ~ 34세

거주지: 대전광역시

인증하기

인증하기

1. 1. 증명 생성용 데이터를 불러오는 중입니다...

- ✓ verification_key.json 수신 완료
- ✓ circuit.wasm 수신 완료
- ✓ circuit_final.zkey 수신 완료
- ✓ 모든 증명 데이터 수신 완료.

2. **지갑 앱에 연동하기** 버튼을 누르면 지갑 확장프로그램 팝업이 열립니다

메타버스 플랫폼 이용을 위해 방문

VP(Proof) 생성을 위한 정보 제시

증명 생성에 사용할 VC 선택
주민등록증, 운전면허증 등



“DID-Wallet”

“지역청년 SBT 발급센터”

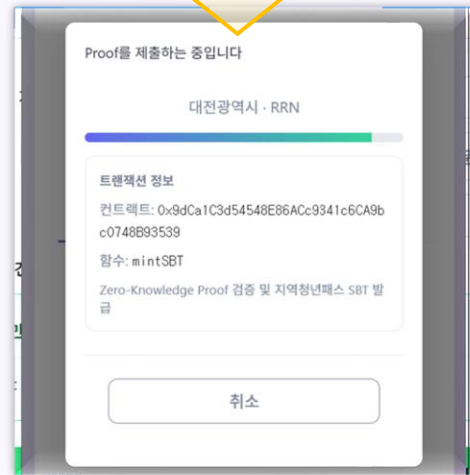
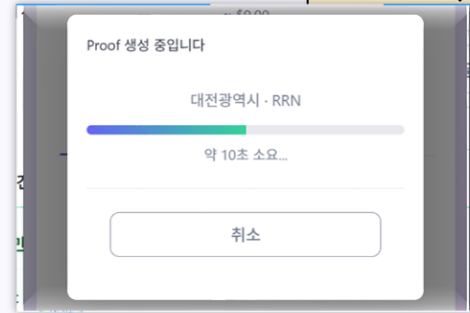
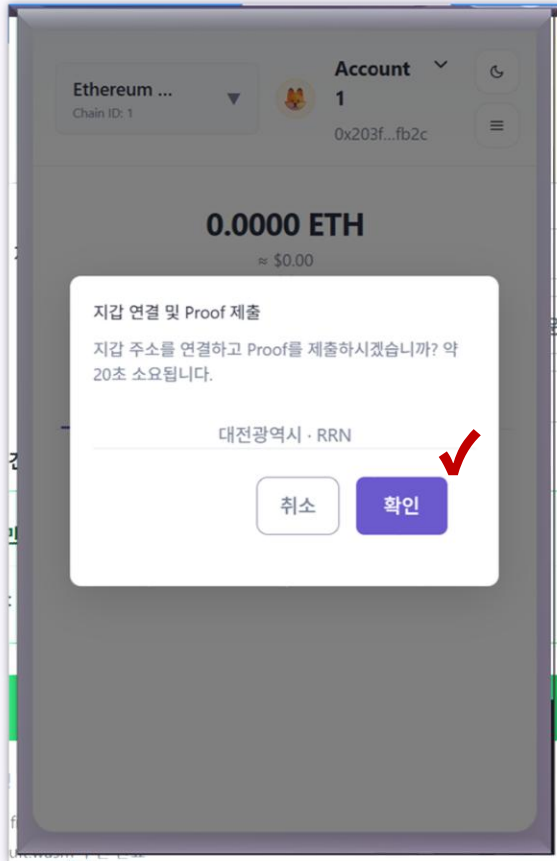
02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현

Holder(DID 지갑): 브라우저 확장프로그램

Verifier(+ SBT 발급자): 이더리움 스마트 컨트랙트

+ SBT 발급요청용 웹 서비스

제출 데이터 준비를 위한 사전정보 제공
(예) 대전지역청년 SBT 발급조건:
- 나이: 만 18 ~ 34세 이내
- 거주: 대전광역시에 속하는 행정구역



증명 생성에 사용할 VC 선택
주민등록증, 운전면허증 등

"DID-Wallet"

메타버스 플랫폼 이용을 위해 방문

VP(Proof) 생성을 위한 정보 제시

지갑에서 VP 생성 및 제출

VP 검증
Issuer 서명 검증
VP 소유자 지갑인지 검증

SBT 발급 컨트랙트

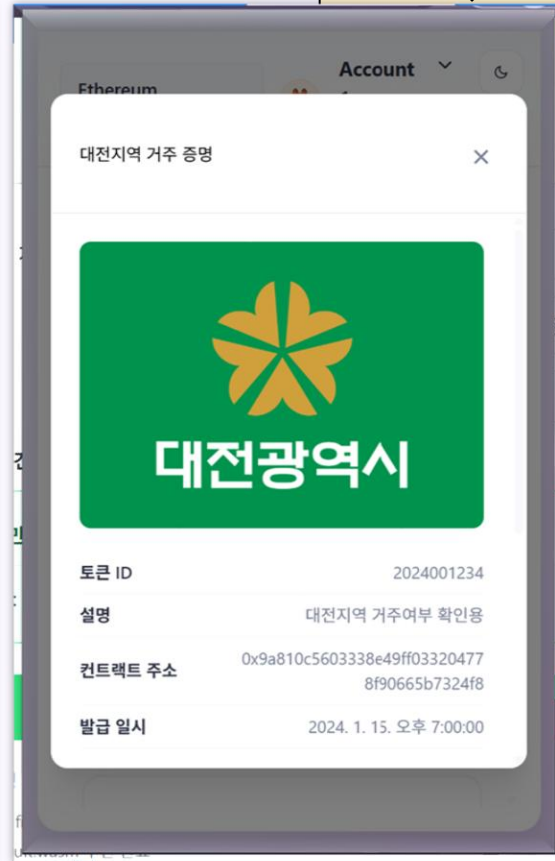
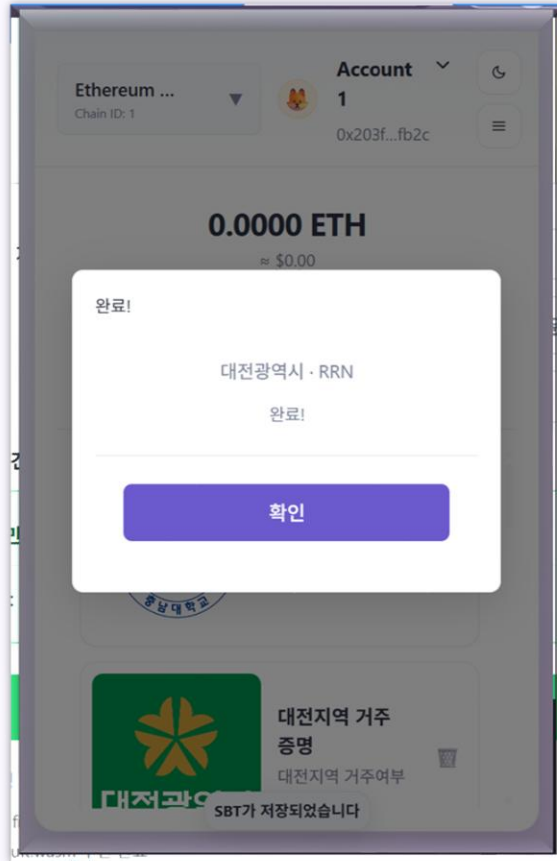
VC 검증 컨트랙트

"지역청년 SBT 발급센터"

02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현

Holder(DID 지갑): 브라우저 확장프로그램

Verifier(+ SBT 발급자): 이더리움 스마트 컨트랙트



+ SBT 발급요청용 웹 서비스

제출 데이터 준비를 위한 사전정보 제공
(예) 대전지역청년 SBT 발급조건:

- 나이: 만 18 ~ 34세 이내
- 거주: 대전광역시에 속하는 행정구역

메타버스 플랫폼 이용을 위해 방문

VP(Proof) 생성을 위한 정보 제시

지갑에서 VP 생성 및 제출

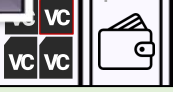
지갑에 SBT 발급

VP 검증
Issuer 서명 검증
VP 소유자 지갑인지 검증

SBT 발급 컨트랙트

VC 검증 컨트랙트

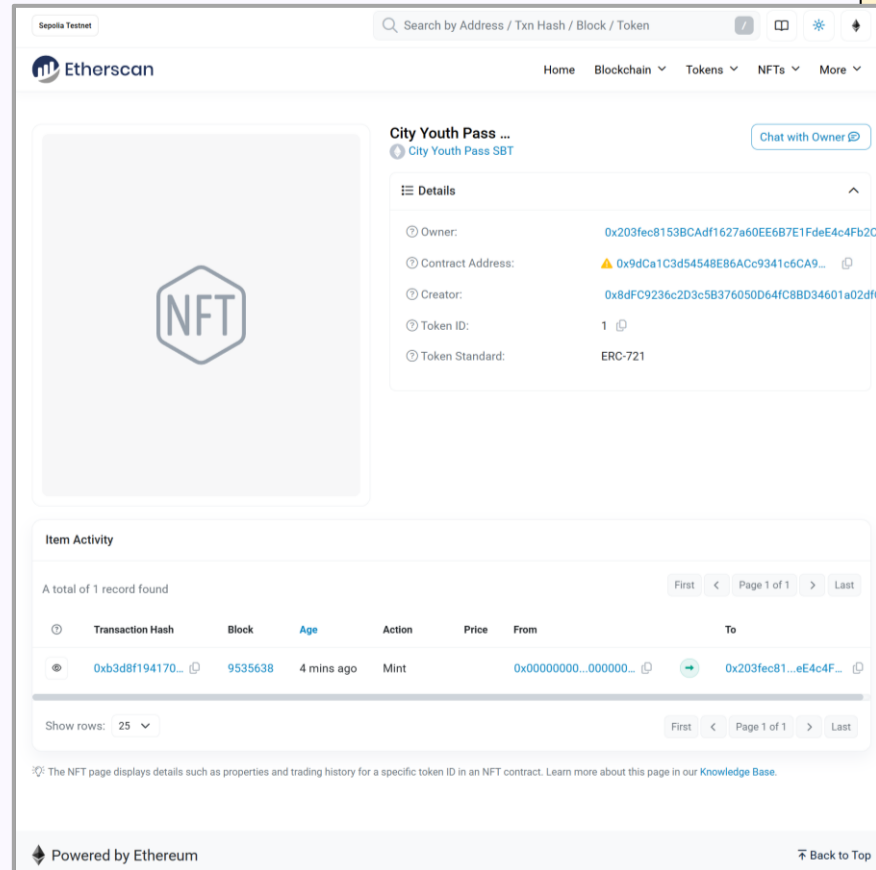
증명 생성에 사용할 VC 선택
주민등록증, 운전면허증 등



“DID-Wallet”

“지역청년 SBT 발급센터”

02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현



- ✓ ERC-721 NFT 표준을 준수하는 컨트랙트
- ✓ Etherscan (이더리움 네트워크 익스플로러)에서도 공개적으로 조회

Holder(DID 지갑): 브라우저 확장프로그램

Verifier(+ SBT 발급자): 이더리움 스마트 컨트랙트

+ SBT 발급요청용 웹 서비스

제출 데이터 준비를 위한 사전정보 제공
(예) 대전지역청년 SBT 발급조건:
- 나이: 만 18 ~ 34세 이내
- 거주: 대전광역시에 속하는 행정구역

메타버스 플랫폼 이용을 위해 방문

VP(Proof) 생성을 위한 정보제시

지갑에서 VP 생성 및 제출

지갑에 SBT 발급

VP 검증
Issuer 서명 검증
VP 소유자 지갑인지 검증

SBT 발급 컨트랙트

VC 검증 컨트랙트

VP

CityYouthPassSBT
(지역청년패스 SBT)

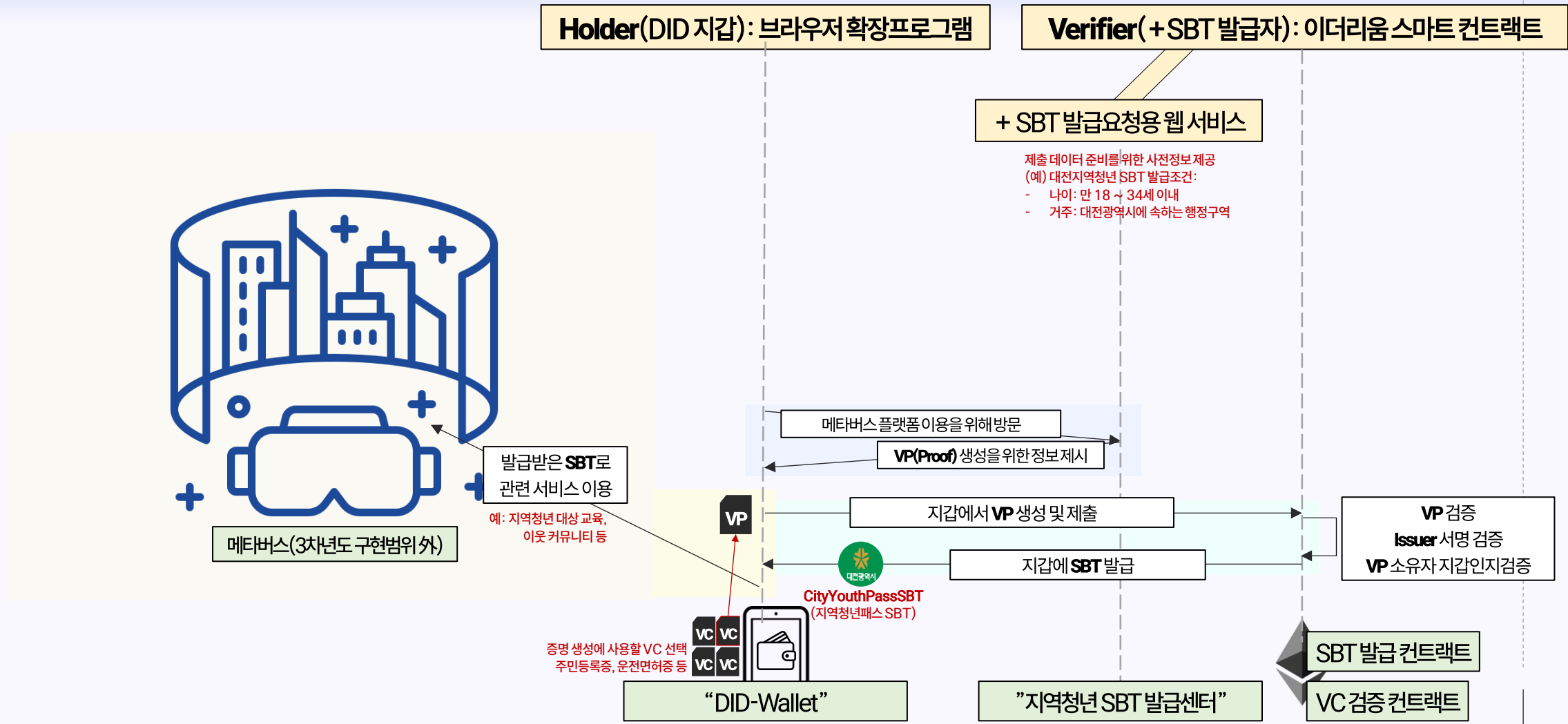


"DID-Wallet"

증명 생성에 사용할 VC 선택
주민등록증, 운전면허증 등

"지역청년 SBT 발급센터"

02 신원인증 시스템 - 실제 시스템 구현



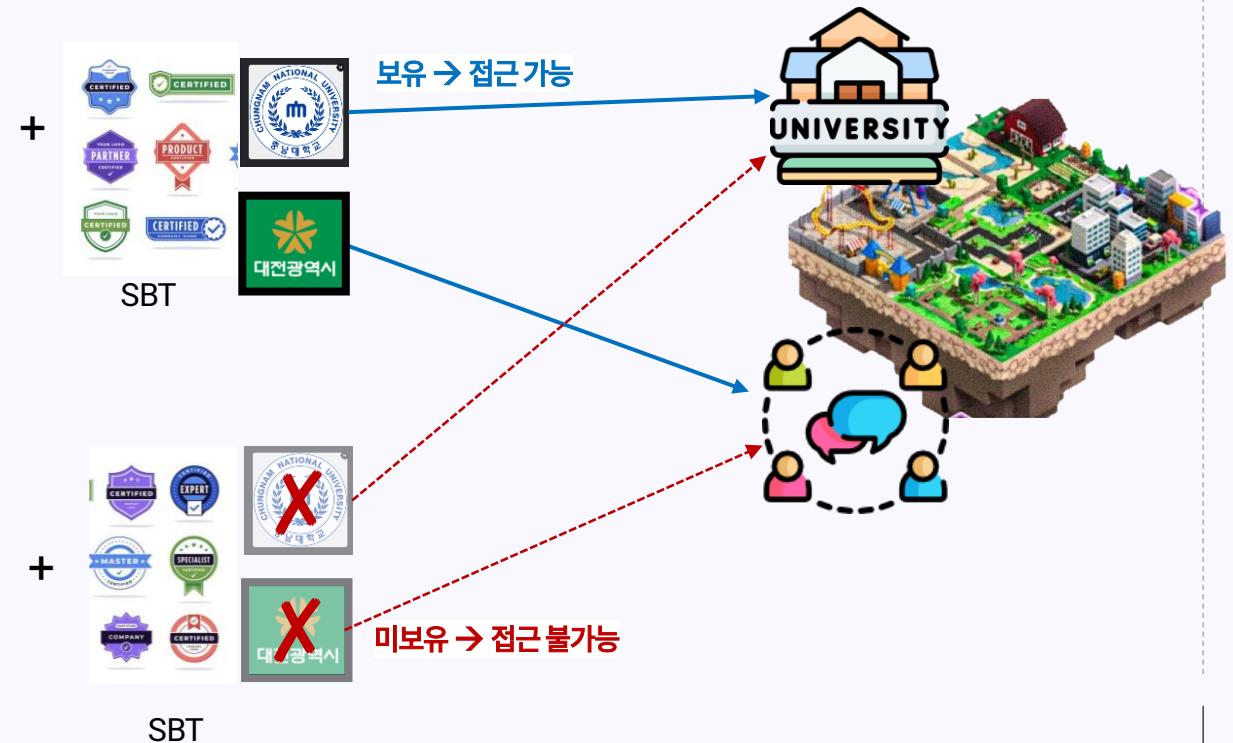
03. 메타버스 적용방안

1. SBT 기반 아바타 권한 관리
2. 외부 인증방식과의 연계

03 메타버스 적용방안 – SBT 기반 아바타 권한 관리

메타버스 플랫폼 내 특정 지역/서비스 접근 시 SBT 확인

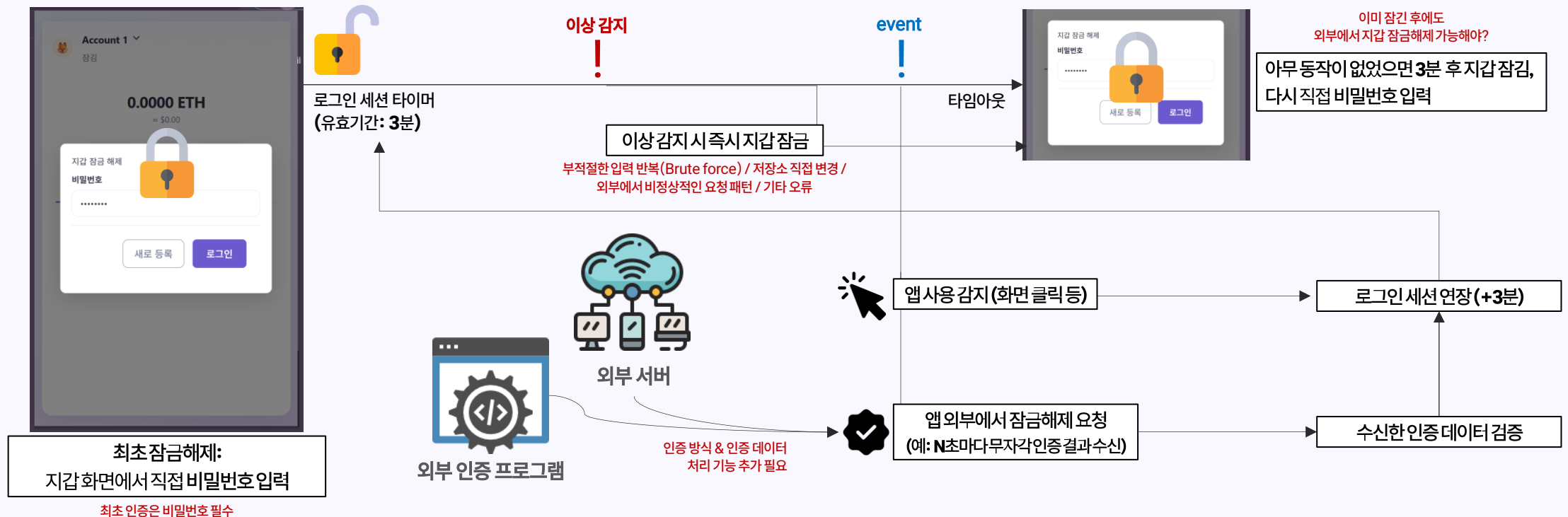
- 연결된 지갑 주소를 기반으로 아바타와 연관된 상태나 권한을 확인
- 요구되는 SBT의 보유 여부에 따라 이용 가능 여부가 결정



03 메타버스 적용방안 - 외부 인증방식과의 연계

지갑 잠금 해제 방법 추가

- 계정 생성할 때 비밀번호 설정. 지갑 사용 후 3분 지나면 자동으로 잠김
- Credential, 개인키 등 민감 정보는 비밀번호로 암호화되어 저장 (잠금상태에서 읽기 불가)
- 비밀번호 외 추가 인증 방식 - 인증결과를 어떻게 넘겨줄 것인지?



END OF DOCUMENT

×

THANK YOU

×

메타버스 아바타를 위한 신원인증 시스템 개발